



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Passo Fundo

BCC – Bacharelado em Ciência da Computação
AC1 – Arquitetura de Computadores 1
Prof. Carlos A Petry

BCC-AC1-Ex02 / Lista de Exercícios 02	
Data: 04/04/23	Aluno: Toda a Turma

I. Exercícios sobre o conteúdo C3 – Aritmética Computacional

3.1. Qual o resultado de 5ED4–07A4 em hexadecimal, sendo esses valores números hexadecimais de 16 bits sem sinal? Demostre o seu desenvolvimento.

3.2. Qual o resultado de 5ED4–07A4 em hexadecimal, sendo esses valores números hexadecimais de 16 bits com sinal no formato sinal magnitude? Demostre o seu desenvolvimento.

3.3. Qual o resultado de 5ED4–07A4 em hexadecimal, sendo esses valores números hexadecimais de 16 bits com sinal no formato complemento de 2? Demostre o seu desenvolvimento.

3.4. Converta o valor hexadecimal 5ED4 em um número binário. Comparando as duas representações que torna a base 16 (hexadecimal) um sistema de numeração atraente para representar valores nos computacionais?

3.5. Suponha que 185 e 122 sejam decimais inteiros de 8 bit sem sinal. Calcule 185–122. Existe overflow, underflow ou nenhum destes? Justifique.

3.6. Suponha que 185 e 122 sejam inteiros decimais de 8 bits com sinal, armazenados no formato sinal-magnitude. Calcule 185 + 122. Existe overflow, underflow ou nenhum destes? Justifique.

3.7. Suponha que 185 e 122 sejam inteiros decimais de 8 bits com sinal, armazenados no formato complemento de 2. Calcule 185–122. Existe overflow, underflow ou nenhum destes? Justifique.

3.8. Suponha que 151 e 214 sejam inteiros decimais de 8 bits com sinal, armazenados no formato complemento de dois. Calcule 151 + 214 usando a aritmética com saturação (trava nos limites máximos/mínimos), apresente o resultado em decimal. Demostre o seu desenvolvimento.

3.9. Suponha que 151 e 214 sejam inteiros decimais de 8 bits com sinal, armazenados no formato de complemento de dois. Calcule 151–214 usando a aritmética com saturação (trava nos limites máximos/mínimos), apresente o resultado em decimal. Demostre o seu desenvolvimento.

3.10. Usando uma tabela semelhante àquela mostrada em 'C03-Aritmética Computacional-slide12', calcule o produto dos inteiros octais de 6 bits sem sinal 62 e 12. Apresente o desenvolvimento e resultado.

3.11. Usando uma tabela semelhante àquela mostrada em 'C03-Aritmética Computacional-slide12', calcule o produto dos inteiros hexadecimais de 4 bits com sinal 12 e 5. Apresente o desenvolvimento e resultado.

3.12. Usando uma tabela semelhante àquela mostrada em 'C03-Aritmética Computacional-slide17', calcule 74 dividido por 21. Considere as duas entradas como inteiros de 6 bits sem sinal. Apresente o desenvolvimento e resultado.

3.13. Usando uma tabela semelhante àquela mostrada em 'C03-Aritmética Computacional-slide17', calcule 24 dividido por 7. Considere as duas entradas como inteiros de 6 bits com sinal. Apresente o desenvolvimento e resultado.

3.14. Que número decimal o padrão de bits 0x0C000000 representa caso for: (a) um inteiro em complemento de dois, (b) um inteiro sem sinal?

3.15. Que número decimal o padrão de bits 0x0C000000 representa se ele for um número de ponto flutuante formato IEEE 754? Este formato é precisão simples ou dupla? Justifique.

3.16. Escreva a representação binária do número decimal 63.25, considerando o formato de precisão simples IEEE 754.

3.17. Escreva o padrão de bits binário para representar $-1,65625$ considerando um formato de precisão simples IEEE 754.

3.18. Considere o padrão de bits no formato IEEE754 a seguir:

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 bit									8 bits								23 bits																

Escreva o valor decimal equivalente ao padrão de bits caso: (a) o expoente for diminuído em 1 unidade, (b) o significando for adicionado ao binário 0.010